EVALUACIÓN DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD
INTERVENCIÓN – ATENCIÓN EN SALUD A LAS PERSONAS CON ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA

Elemento	Descripción
Problema / Necesidad de Salud	La Enfermedad Renal Crónica (ERC) constituye un problema de salud pública en Costa Rica, asociado a mayor demanda de servicios sanitarios. Predomina la forma tradicional multicausal, asociada en su mayoría a enfermedades crónicas no transmisibles y, recientemente, la modalidad denominada Nefropatía Mesoamericana concentrada en la Provincia de Guanacaste. Esta condición incrementa la mortalidad prematura, pérdida funcional y altos costos para el sistema, además de afectar la calidad de vida de las personas y sus familias con consecuencias sociales y económicas significativas. La Organización Panamericana de la Salud (OPS) reporta que las enfermedades renales se encuentran entre las principales causas de muerte y carga de enfermedad en la Región de las Américas, contribuyendo al aumento de los Años de Vida Perdidos (AVP) por muerte prematura. Durante el 2019, estas enfermedades fueron responsables de 5,2 millones de AVP, lo que equivale a 518,1 años perdidos por cada 100 000 habitantes. Además, el número absoluto de muertes prematuras aumentó un 73%, pasando de 3 millones en el año 2000 a 5,2 millones en 2019, mientras que la tasa de AVP ajustada creció de 373,4 a 418,7 años por 100 000 habitantes durante el mismo periodo (OPS, 2021). A nivel global, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la OPS estiman que alrededor del 10% de la población mundial padece enfermedad renal crónica, y que su prevalencia en adultos con diabetes mellitus tipo 2 oscila entre el 25% y el 40%, en personas con hipertensión ronda el 30% (Luyckx et al., 2017). De forma consistente, diversos autores señalan que la ERC se asocia con la detección tardía y el manejo inadecuado de estas enfermedades crónicas, especialmente en casos de glomeruloesclerosis diabética y nefroesclerosis hipertensiva (Lozano et al., 2013). En el contexto nacional, la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) reconoce la magnitud de este problema. Según datos preliminares de la Dirección de Vigilancia de la Salud del Ministerio de Salud, durante el 2022 la notificación de casos por enfermedad renal crónica aumentó un 65.9%, pasando de 3.905 casos en el 2021 a 6.482 en el 2022, lo que representa una tasa de incidencia de 75.6 casos por 100.000 habitantes en el 2021 y de 126.8 casos por cada 100.000 habitantes para el año 2022 (Ministerio de Salud, 2023). La mayoría de los diagnósticos se realizan en etapas avanzadas de la enfermedad, cuando la función renal ya se encuentra deteriorada, limitando las posibilidades de prevención y aumentando la necesidad de terapias de reemplazo renal, como la hemodiálisis o el trasplante. Asimismo, en las zonas agrícolas y costeras del país se observa una mayor frecuencia de la enfermedad renal crónica de causas no tradicionales (ERCnt), asociada a la exposición prolongada a altas temperaturas, episodios recurrentes de deshidratación y contacto con agroquímicos, lo que amplía la dimensión ocupacional y ambiental del problema. La región con mayor notificación de casos en Costa Rica corresponde a la provincia de Guanacaste,

	ubicada en el norte del país, caracterizada por actividades predominantemente agrícolas, bajos niveles de desarrollo socioeconómico, altas temperaturas y altitudes inferiores a los 500 metros sobre el nivel del mar, afectando principalmente a hombres entre los 20 y 50 años. Estos hallazgos coinciden con investigaciones desarrolladas en otros países de la región centroamericana, que documentan patrones similares de riesgo y vulnerabilidad. En consecuencia, la situación requiere un abordaje multisectorial que permita establecer acciones integrales de prevención y control en los ámbitos pertinentes (Ministerio de Salud, 2019). Ante este panorama, el Plan Estratégico Institucional 2023 - 2033 de la CCSS, plantea el fortalecimiento de la atención integral de las enfermedades crónicas - incluyendo la ERC - mediante servicios accesibles, oportunos y de calidad, con el propósito de reducir la carga de enfermedad, prevenir complicaciones y mejorar la calidad de vida de la población costarricense.
Evidencia	A pesar de las recomendaciones para la detección temprana de la ERC y de la disponibilidad de pruebas simples y accesibles, el cribado continúa siendo insuficiente. Se estima que hasta la mitad de las personas en alto riesgo no recibe las evaluaciones necesarias, lo que retrasa el diagnóstico, favorece la progresión de la enfermedad y genera un incremento significativo en los costos sanitarios (Górriz et al., 2025). La medición de la proporción de personas en alto riesgo que reciben la determinación de la tasa de filtración glomerular estimada (TFGe) y la albuminuria (RAC) en el primer nivel de atención se respalda en un nivel de evidencia moderado “GRADO B”. Revisiones sistemáticas recientes publicadas en BMC Nephrology (Farrell et al., 2024) y las guías internacionales KDIGO 2024 coinciden en demostrar la efectividad y costo - efectividad del cribado dirigido en poblaciones de riesgo elevado, particularmente en personas con hipertensión y diabetes mellitus. De acuerdo con KDIGO 2024, el tamizaje con TFGe y RAC en personas con alto riesgo cuenta con una recomendación fuerte (1B). Esta estrategia ha demostrado mejorar la detección temprana de enfermedad renal crónica, favorecer intervenciones oportunas y optimizar los resultados clínicos cuando se integra a esquemas adecuados de tratamiento y seguimiento. En alineación con estas directrices internacionales, el Protocolo para la Atención de la Persona con Enfermedad Renal Crónica en la Red de Servicios de Salud de la CCSS establece como prioridad la identificación de personas con ERC dentro de las poblaciones de alto riesgo, especialmente aquellas con diabetes mellitus e hipertensión, respaldando esta recomendación con un grado de evidencia A (CCSS, 2017). En este marco, el indicador propuesto demuestra una alta idoneidad, ya que se fundamenta en una intervención respaldada por evidencia de calidad moderada y una recomendación fuerte (1B). Además, su aplicación es medible, relevante y operativamente factible en el primer nivel de atención, lo que permite evaluar de manera consistente la implementación de una práctica prioritaria conforme a las guías internacionales vigentes.

Consideraciones de Implementación	Barreras: Las acciones para la detección temprana y el manejo integral de la ERC enfrentan diversas barreras estructurales, operativas y sociales que limitan su efectividad. Persiste la necesidad de mejorar la detección y el seguimiento diagnóstico. La fragmentación de los sistemas de información y la limitada interoperabilidad entre plataformas como el Expediente Digital Único en Salud (EDUS) y el sistema de laboratorio LABCORE dificulta la trazabilidad clínica y el análisis oportuno de los casos. A ello se suman limitantes de recursos humanos y servicios de apoyo, especialmente en zonas rurales y agrícolas donde predomina la ERCnt, y la baja percepción del riesgo renal en la población general. Estrategias: Orientarlas a fortalecer la prevención, el diagnóstico oportuno y la continuidad de la atención de la ERC. Priorizar la estandarización del tamizaje y del seguimiento diagnóstico, en grupos de riesgo. Fortalecer el primer nivel de atención, a través de la capacitación continua del personal de salud, incorporación de herramientas tecnológicas de apoyo clínico, implementación de alertas automatizadas que favorezcan la detección y seguimiento oportuno de los casos. Mejorar el uso de los sistemas de información para asegurar la trazabilidad de los pacientes, optimizar la gestión de datos y fortalecer la toma de decisiones.
Normativa Técnica	• Protocolo para la atención de la Persona con Enfermedad Renal Crónica en la Red de Servicios de Salud de la CCSS, 2017. • Protocolo Nacional de Vigilancia de la Enfermedad Renal Crónica No tradicional. Dirección de Vigilancia de la Salud. -San José, Costa Rica: MS, 2019. • Lineamiento técnico: Atención de la persona con sospecha de enfermedad renal crónica en la red de servicios de la CCSS, 2021. • Decreto Ejecutivo N.º 43503-S: “Reforma a los artículos 1 y 2 del Decreto Ejecutivo N.º 41628-S Oficialización de caso sospechoso y caso de paciente confirmado con enfermedad renal crónica no tradicional”, 2022.
Costo / Efectividad	Diversas evaluaciones internacionales han analizado la relación entre costos y beneficios del tamizaje de la ERC, destacando su utilidad especialmente en poblaciones de alto riesgo. En una revisión sistemática realizada por Komenda et al. (2014), que incluyó estudios desarrollados en Países Bajos, Estados Unidos, Japón y Canadá, se evidenció que el tamizaje dirigido a personas con diabetes mellitus tipo 2 e hipertensión resulta consistentemente más costo - efectivo que las estrategias de detección aplicadas a la población general. Los estudios revisados mostraron que las pruebas basadas en proteinuria ofrecen los mejores rendimientos económicos, con razones de costo - efectividad que oscilan entre 5.3 y 54.9 mil dólares por QALY (Quality Adjusted Life Year, unidad que representa un año de vida ajustado por calidad) en personas con diabetes mellitus y entre 23 y 73.9 mil dólares por QALY en personas con hipertensión; mientras que el tamizaje mediante estimación de la TFGe reportó un costo incremental de aproximadamente 23.7 mil dólares por QALY en población diabética. En conjunto, estos resultados sugieren que el tamizaje universal difícilmente alcanza niveles aceptables de costo - efectividad, excepto cuando se integra de forma rutinaria en los controles preventivos establecidos, y respaldan la priorización del tamizaje focalizado en grupos con mayor riesgo de desarrollar o progresar hacia estadios avanzados de ERC.

	La evidencia internacional muestra que el costo directo de la ERC aumenta de manera exponencial conforme progresa la enfermedad, con un incremento promedio de cuatro veces entre los estadios G3a y G5. Los mayores gastos se concentran en la terapia de reemplazo renal, donde la hemodiálisis alcanza aproximadamente USD 57 000 por paciente al año, la diálisis peritoneal cerca de USD 49 000, y el trasplante renal alrededor de USD 75 000 durante el primer año y USD 16 000 anuales en mantenimiento posterior (Jha et al., 2023). Estos datos subrayan la necesidad de fortalecer las estrategias de detección temprana y el seguimiento oportuno, dado que constituyen medidas costo-efectivas para reducir la progresión de la ERC y mitigar su impacto económico sobre los sistemas de salud. El elevado costo asociado al tratamiento de la ERC en sus distintos estadios refuerza la importancia de impulsar intervenciones sostenibles orientadas a contener el gasto sanitario y disminuir la carga económica y social derivada tanto de la enfermedad como de sus patologías precursoras. En este contexto, la detección precoz de la ERC en personas con factores de riesgo identificados se consolida como una de las estrategias más eficientes dentro de un modelo de atención integral y preventivo, al permitir intervenir tempranamente y reducir la probabilidad de complicaciones y progresión hacia estadios avanzados.
Objetivo (s) de la Evaluación	Determinar el porcentaje de personas de alto riesgo (HT, DM2) con sospecha de ERC que reciben detección temprana y confirmación de cronicidad en el primer nivel de atención. Identificar el porcentaje de personas con sospecha de ERCnt que reciben confirmación de cronicidad en el primer nivel de atención.
Pregunta (s) de Evaluación	¿Cuál es el porcentaje de personas de alto riesgo (HT, DM2) con sospecha de ERC que reciben detección temprana y confirmación de cronicidad en el primer nivel de atención? ¿Cuál es el porcentaje de personas con sospecha de ERCnt que reciben confirmación de cronicidad en el primer nivel de atención?
Indicadores asociados a la intervención	08-03-1.0 Tamizaje bioquímico para la detección temprana de enfermedad renal crónica (ERC) en población de alto riesgo (HT, DM2). 08-04-1.0 Porcentaje de personas de alto riesgo (HT, DM2) con alteración renal inicial que cuentan con la confirmación de cronicidad. 08-05-1.0 Porcentaje de personas con sospecha de Enfermedad Renal Crónica no tradicional (ERCnt) que cuentan con la confirmación de cronicidad.
Anexos	– NA
Referencias Bibliográficas	Caja Costarricense de Seguro Social. (2017). Protocolo para la atención de la persona con enfermedad renal crónica en la red de servicios de salud de la Caja Costarricense de Seguro Social. San José, Costa Rica: EDNASSS-CCSS. Farrell, D. R., et al. (2024). Screening, identifying, and treating chronic kidney

disease: Why, who, when, how, and what? BMC Nephrology, 25, 34. https://doi.org/10.1186/s12882-024-03466-5.

Górriz, J. L. et al. (2025). Mejora en la detección, diagnóstico y tratamiento temprano de la enfermedad renal crónica en España: Proyecto IntERKit. Nefrología. https://doi.org/10.1016/j.nefro.2025.02.001

Jha, V., Al-Ghamdi, S. M. G., Li, G., Wu, M.-S., Stafylas, P., Retat, L., Card-Gowers, J., Barone, S., Cabrera, C., & Garcia Sanchez, J. J. (2023). Global economic burden associated with chronic kidney disease: A pragmatic review of medical costs for the Inside CKD Research Programme. Advances in Therapy, 40(10), 4405–4420. https://doi.org/10.1007/s12325-023-02608-9.

Kidney Disease: Improving Global Outcomes (KDIGO). (2024). KDIGO 2024 Clinical Practice Guideline for the Evaluation and Management of Chronic Kidney Disease. Kidney International Supplements, 14(2), 1–150. https://doi.org/10.1016/j.kisu.2024.02.001

Komenda, P., Ferguson, T. W., Macdonald, K., Rigatto, C., Koolage, C., Sood, M. M., & Tangri, N. (2014). Cost-effectiveness of primary screening for CKD: A systematic review. American Journal of Kidney Diseases, 63(5), 789–797. https://doi.org/10.1053/j.ajkd.2013.12.012

Luyckx, V. A., Tonelli, M., & Stanifer, J. W. (2017). The global burden of kidney disease and the sustainable development goals. Bulletin of the World Health Organization, 95(6), 414–422. https://doi.org/10.2471/BLT.16.175158

Lozano, R., Naghavi, M., Foreman, K., Lim, S., Shibuya, K., Aboyans, V., Abraham, J., et al. (2013). Global and regional mortality from 235 causes of death for 20 age groups in 1990 and 2010: A systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2010. The Lancet, 380(9859), 2095–2128. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(12)61728-0

Ministerio de Salud de Costa Rica. (2019). Protocolo nacional de vigilancia de enfermedad renal crónica no tradicional: Costa Rica. San José, Costa Rica: Autor. ISBN 978-9977-62-186-9

Ministerio de Salud de Costa Rica. (9 de marzo de 2023). Salud reporta un aumento del 65,9 % de notificación por enfermedad renal crónica para el 2022 [Comunicado de prensa]. https://www.ministeriodesalud.go.cr/index.php/prensa/60-noticias-2023/1532-salud-reporta-un-aumento-del-65-9-de-notificacion-por-enfermedad-renal-cronica-para-el-2022

Organización Panamericana de la Salud. (2021). La carga de enfermedades renales en la Región de las Américas, 2000–2019. Portal de Datos ENLACE. https://www.paho.org/es/enlace/carga-enfermedes-renales